AX 확산 · T1 부서장회의

11월 첫번째 세션 기획서

정해진 시각에 저절로 — Advance 자동화 교육 회차

카테고리 **교육** · 2026년 10월 29일 생성

Git 으로 작업을 저장 · 되돌리고 GitHub 에 백업한 뒤, Playwright MCP 로 웹 게시판을 한 번 손으로 시켜 보고 → 그 일을 스크립트로 굳혀 → 윈도우 작업 스케줄러로 매일 돌리고 → 슬랙으로 결과를 받는다. PC 가 꺼져도 도는 클라우드 루틴까지 한 번씩 성공시켜 보는 회차입니다.

아직 승인되지 않았습니다

읽고 괜찮으면 회차 폴더의 `승인.bat` 을 더블클릭하세요.

1. 이 회차를 교육으로 하는 이유

초급(4tr · 5tr)에서는 말로 시켜 데이터를 가져왔다 — 하지만 매번 사람이 시켜야 한다. Advance 교육은 같은 일을 사람 없이 돌리는 도구를 하나씩 손에 익힌다. 핵심은 한 줄 흐름이다: 처음 보는 화면은 Playwright MCP 로 손으로 한 번 → 반복할 일은 스크립트로 굳히고 → 스케줄러에 태우고 → 슬랙으로 보고. 이미 구글 시트에 있는 데이터는 PC 없이 클라우드 루틴으로 돌린다. 도구를 엮어 AI 직원으로 만드는 것은 Advance 체험(직원 만들기)에서 한다.

2. 진행 순서

#	무엇을	시간
1	① 시작 전 — 자동화 다섯 갈래 한 장 그림 · 준비물(Git · Node.js · 회사 메일 GitHub 계정 · 강사가 나눠 주는 교육용 슬랙 웹훅)	5분
2	② Git — 1~3단계. 작업 폴더를 Git 으로(.gitignore 로 .env · 데이터 제외) → 고치고 · 비교(diff) · 저장(커밋)을 말로 → 일부러 틀린 수정 되돌리기 · 브랜치	20분
3	③ GitHub — 4~5단계. 회사 메일로 가입 · 비공개(Private) 리포 → 올라갈 파일 목록 먼저 보고 push(.env 는 안 올라감)	10분
4	④ Playwright MCP — 6~7단계. 명령 한 줄로 등록 → 「서울시교육청 고시 · 공고에서 학원 검색 최근 5건 표로」를 말로 시키면 새 크롬 창이 저절로 움직인다 → 「방금 한 걸 매번 돌릴 수 있는 스크립트로」(브라우저 없이 되는 방법 먼저 · CSV + 실행 로그)	15분
5	⑤ 작업 스케줄러 — 8~9단계. 스크립트를 .bat(영문만)으로 감싸 매일 정해진 시각에 등록 · 지금 한 번 실행 → 놓친 실행 바로 돌리기 · 절전 깨우기 · 마지막 실행 결과 읽기	15분
6	⑥ 슬랙 웹훅 — 10단계. 웹훅 주소를 .env 에 보관 → 한 줄 보내기 → 스크립트 끝에 「N건 수집」 보고 붙이기	10분
7	⑦ 마무리 — 11단계. 판단표(손으로 한 번 = MCP / 내 PC 에서 반복 = 스크립트 + 스케줄러 / 구글에 이미 있는 데이터 = 루틴) · 실습 작업 삭제 · 마지막 커밋 · push · 체험 예고 · 숙제(내 업무 하나를 판단표 칸에)	10분
8	⑧ 클라우드 루틴 — 12단계. 내 구글 시트를 읽어 요약을 쓰는 루틴 만들기 · 지금 한 번 실행(시각은 UTC · 외부 접속 차단 · 수집은 못 함)	15분

3. 쓰는 자료

자료	자리	무엇
Advance 교육 편 기획서 (HTML)	`AX_study/Advance/교육/Advance_교육_기획.html`	9 PART · 12단계 · 약 100분 구성 · 결정 1~4 · 검증 계획 · 실측 게이트 G1~G6 · 미결 M1~M7. 범위 정본 = AX_study/AX_과정별_기술스택.xlsx Advance 교육 칸
CLAUDE Advance 교육가이드 (HTML)	`AX_study/Advance/교육/handout/CLAUDE_Advance교육가이드.html`	작성 예정 — 공개 주소 ax_study/claude-code-automation.html (발행 뒤 이 회차 링크에 건다)
교육용 슬랙 채널 웹훅	`강사 쪽지`	10단계 실습용. 가이드 · 채팅에 붙이지 않고 .env 파일에만 쓴다

4. 준비물

- 초급 교육 · 체험 완료 — Claude Code 가 도는 작업 폴더(crawling 실습 · 구글 커넥터 연결)
- Git for Windows(없으면 1단계에서 설치) · Node.js(입문에서 설치)
- 회사 메일 GitHub 계정(메일 인증이 늦을 수 있어 미리 가입)
- 강사가 나눠 주는 교육용 슬랙 웹훅 · 루틴 결과를 쓸 내 구글 시트

5. 주의

GitHub 에는 코드 · 설정 파일만 올린다 — 개인정보(학생 · 학부모 · 직원의 이름 · 연락처 · 학생코드 등)와 데이터 파일(CSV · 엑셀 · DB 추출 결과 · 수집 결과)은 비공개 리포여도 올리지 않는다. 1단계에서 .gitignore 에 .env · *.csv · *.xlsx · 데이터 폴더를 먼저 넣고, push 전 올라갈 파일 목록에 데이터가 없는지 확인한다

GitHub 리포는 비공개만 만든다 — push 전에 올라갈 파일 목록을 먼저 보고 .env(웹훅 주소)가 없는지 확인한다. 한 번 올라간 값은 지워도 새로 발급받는다

Playwright MCP 는 전용 크롬 창을 띄운다 — 그 창에서 로그인한 것은 이 PC 에 남는다. 공용 PC 에서는 끝나고 로그아웃한다

크롤링은 robots.txt · 이용 조건을 먼저 확인한 공개 게시판만 · 수업 직전 대조한다

실습 때 등록한 예약 작업은 마무리에서 지운다 — 남겨 두면 매일 게시판에 요청이 간다

.bat 파일에는 영문만 쓴다(한글이 필요하면 .py 로)

이 회차는 유튜브 사례를 쓰지 않는다 — 회차 폴더의 `회차유형.json` 이 그 표시다. 사례 회차로 되돌리려면 그 파일을 지우고 기획서를 다시 만든다.